

Трехмерное течение в соединении клин-пластина

Эксперименты Андерсона и Итона

Описание

Трехмерный тепловой пограничный слой перед клином, обращенным вверх по течению, и сбоку от него. Течение является трехмерным с изменением температуры.

Geometry

Аэродинамическая труба состоит из двух параллельных плоскостей, разделенных расстоянием 11,9 см, с участком для предварительного моделирования двумерного пограничного слоя и испытательным участком, включающим клин и поверхность нагрева. Геометрия показана на рисунке 1.

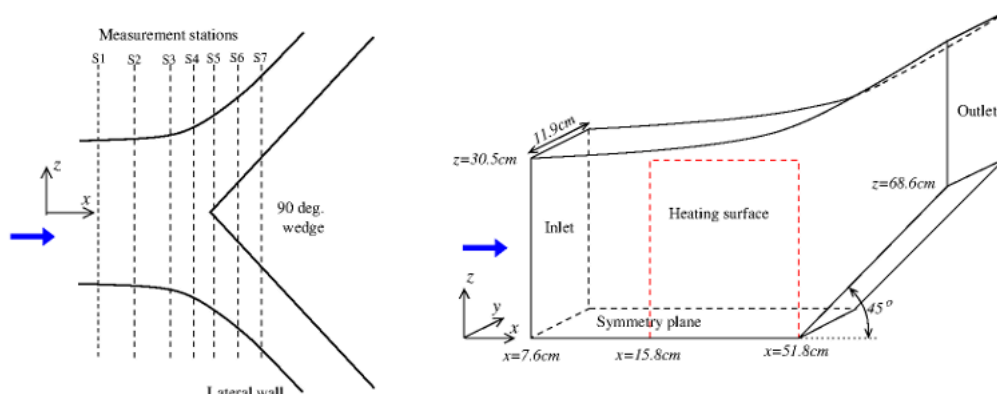


Рис. 1: Геометрия клина. Вид в плане (слева) и трехмерный вид половины конструкции (справа)

Начало координат — это осевая линия испытательной стенки в начале испытательного участка, а предлагаемая расчетная область охватывает расстояние не менее $x = 7,6$ см до $x = 121,9$ см. Вершина клина находится на осевой линии тоннеля, а его ось перпендикулярна испытательной стенке. Вершина клина расположена в точке $x = 51,8$ см и $z = 0$ см. Общий угол клина составляет 90° и расположен симметрично, так что набегающий поток отклоняется на 45° . Клин простирается до $x = 121,9$ см и $z = \pm 68,6$ см.

Боковые стенки установлены таким образом, чтобы их положение удовлетворяло полиному четвертого порядка: $z = a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4$ где z и x выражены в сантиметрах и $a = 30.004$ см, $b = 0.018957$, $c = -0.0036287$ см⁻¹, $d = 0.00020397$ см⁻² и $e = -0.00000119$ см⁻³.

Все первичные измерения проводились с помощью датчиков, вставленных через семь поперечных прорезей в противоположной стенке испытательной секции. Эти прорези обозначены как S1-S7 на рисунке 1, а их осевые положения указаны в следующей таблице.

Положение слота	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
x (см)	7.6	22.9	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6

Тепловой трехмерный пограничный слой создается с помощью нагревательной поверхности длиной 36 см и шириной 61 см, установленной на испытательном участке непосредственно перед клином.

Характеристики потока

Трехмерность потока обусловлена поперечным градиентом давления, создаваемым клином, обращенным в сторону потока, и боковыми изогнутыми стенками. На осевой линии поток характеризуется сильным неблагоприятным градиентом давления при приближении к точке торможения выше по течению от клина. Вдали от осевой линии продольный градиент давления остается неблагоприятным до станции S4, а затем становится благоприятным по мере ускорения потока к выходу. Поток на выходе из первой измерительной станции создает сильный поперечный градиент давления, который сохраняется на протяжении всего испытательного участка. Это приводит к монотонному повороту основного потока и вторичному потоку в пограничном слое.

Пограничный слой, для которого проводились измерения, формируется на нижней части испытательного участка, обозначенной как «испытательная стенка».

Параметры потока

- Воздух с:
 - Кинематической вязкостью $\nu = 1,5 \times 10^{-5}$ м²/с.
 - Плотностью $\rho = 1,2$ кг/м³.
 - Давлением 770 мм рт. ст.
- Номинальной скоростью свободного потока: $U_{ref} = 16,391$ м/с.
- Типичный тепловой поток: 630 Вт/м².

Условия на входе

Первый измерительный слот расположен на расстоянии $x = 7,6$ см (S1), и полученные здесь данные можно использовать для определения условий на входе, хотя в этом месте пограничный слой, по имеющимся данным, является слабо трехмерным. Для тех, кто хочет начать расчеты выше по течению, сообщаем, что толщина пограничного слоя на входе в испытательный участок составляет примерно 3,12 см, число Рейнольдса по толщине пограничного слоя — 3570, а коэффициент формы — 1,35. Интенсивность турбулентности в набегающем потоке составляет 0,2%.

Измерения пограничного слоя на противоположной стенке доступны только в точке $x = 2,0$ см. В этом месте его толщина составляет 2,64 см, число Рейнольдса по толщине пограничного слоя — 2654, а коэффициент трения по поверхности — 0,00388.

Геометрия туннеля затрудняет доступ к пристеночной области пограничного слоя на боковой стенке, поэтому первоначальные измерения пограничного слоя на этой стенке провести сложно. Тем не менее измерения внешнего слоя показывают, что толщина пограничного слоя составляет примерно 5 см.

Методы измерения

- Измерение средней скорости с помощью стандартного трехканального датчика давления.
- Измерение турбулентных характеристик с помощью вращающегося зонда с Х-образной матрицей.
- Измерение статического давления с помощью стандартного датчика статического давления.

Коэффициент давления определяется как $C_p = (P - P_o)/P_{dyno}$, где P_o — статическое давление в точке ($x = 7,6$ см, $y = z = 0$) и P_{dyno} — динамическое давление в той же точке.

- Измерение температуры с помощью спаянного встык термоэлектрического зонда.

Ошибки измерений

- δ (средние скорости) 3% от местного U
- δ (Нормальные напряжения Рейнольдса) 5% от uv
- δ (Напряжения сдвига по Рейнольдсу) 10% от uv
- δ (вш у стены) 15% от uv

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Стена C_p значения поперек воздуховода в семи точках измерения по потоку
- Профили поперечного потока U и W скорости при нескольких y расположения на измерительных линиях
- Профили U и W в направлении от стенки к центру канала
- Профили напряжений Рейнольдса на центральной линии на первой измерительной станции
- Профили U , W и температуры в точках, расположенных вдоль обтекаемой линии в воздуховоде

Примеры графиков некоторых наборов данных доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивных файлов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов из таблиц.

- wpj-allfiles.zip
- wpj-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит описание и подробную информацию о данных.

Коэффициенты давления на стенки		
Станция	x (см)	Файл
S1	7.6	nsp-x1.dat
S2	22.9	nsp-x2.dat
S3	38.1	nsp-x3.dat
S4	45.7	nsp-x4.dat
S5	53.3	nsp-x5.dat
S6	61.0	nsp-x6.dat
S7	68.6	nsp-x7.dat

Среднее значение U и W Профили скоростей по воздуховоду на нескольких расстояниях от стенок						
Станция	x (см)	$y = 0.19$ CM	$y = 0.36$ CM	$y = 0.7$ CM	$y = 1.65$ CM	$y = 5.93$ CM
S1	7.6	x1y1-0214d6.dat	x1y2-0214d7.dat	x1y3-0214d8.dat	x1y4-0214d9.dat	x1y5-0214d0.dat
S2	22.9	x2y1-0214d1.dat	x2y2-0214d2.dat	x2y3-0214d3.dat	x2y4-0214d4.dat	x2y5-0214d5.dat
S3	38.1	x3y1-0215d1.dat	x3y2-0215d2.dat	x3y3-0215d3.dat	x3y4-0215d6.dat	x3y5-0215d5.dat
S4	45.7	x4y1-0216d2.dat	x4y2-0216d3.dat	x4y3-0216d4.dat	x4y4-0215d8.dat	x4y5-0215d7.dat
S5	53.3	x5y1-0216d6.dat	x5y2-0216d7.dat	x5y3-0216d8.dat	x5y4-0216d9.dat	x5y5-0216d0.dat
S6	61.0	x6y1-0216e1.dat	x6y2-0216e2.dat	x6y3-0216e3.dat	x6y4-0216e4.dat	x6y5-0216e5.dat
S7	68.6	x7y1-0218d1.dat	x7y2-0218d2.dat	x7y3-0218d3.dat	x7y4-0218d4.dat	x7y5-0218d5.dat

Среднее значение U и W Профили скоростей и напряжений Рейнольдса перпендикулярно стенке по осевой линии воздуховода				
Станция	x (см)	Средние скорости	Нормализованные напряжения Рейнольдса	Размерные напряжения Рейнольдса
S1	7.6	x1z1-0305d1.dat	11tcna.dat	11tcua.dat
S2	22.9	x2z1-0404d3.dat		
S3	38.1	x3z1-0823d1.dat		
S4	45.7	x4z1-0423d7.dat		

Среднее значение U , W и температурные профили вдоль обтекаемой поверхности				
Станция	x (см)	z (см)	Средние скорости	Средняя температура
S1	7.6	15	x1z2-0305d8.dat	2tx0z0.dat
S2	22.9	15.4	x2z3-0822db.dat	2tx1z1.dat
S3	38.1	16.7	x3z4-1003d1.dat	2tx2z2.dat
S4	45.7	18.4	x4z5-1010h2.dat	2tx3z3.dat

Среднее значение U , W и температурные профили вдоль обтекаемой поверхности				
S5	53.3	20.9	x5z6-1011e1.dat	

Похожие публикации

1.

Андерсон С.Д., Итон Дж.К. (1987). Экспериментальное исследование трехмерного турбулентного пограничного слоя, вызванного давлением (<https://doi.org/10.2514/3.9747>). *AIAA J.*, том 25, стр. 1086.

2.

Андерсон С. Д., Итон Дж. К. (1989). Развитие напряжений Рейнольдса в трехмерных турбулентных пограничных слоях, обусловленных давлениемі (<https://doi.org/10.1017/S0022112089001187>). *J. Fluid Mech.*, том 202, стр. 263–294.

3.

Абрахамсон С. Д., Итон Дж. К. (1991). Теплопередача через трехмерный пограничный слой, обусловленный давлением (<https://doi.org/10.1115/1.2910569>). *J. Heat Transf.*, том 113, стр. 355–362.

Индексированные данные:

case002 (<i>dbc</i> ase, <i>semi</i> _confined_flow)	
case	002
title	3D Flow in Wedge-Plate Junction
author	Anderson, Eaton
year	1985
type	EXP
flow_tag	3d, 3dbl, surface_mounted_body



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International